TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO

Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos

TEMA 2

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática el alumno conocerá los principales signos geométricos y las operaciones que se pueden hacer con la regla y el compás.

Adquirirá el concepto de "lugar geométrico" y pondrá ejemplos del mismo.

Resolverá problemas de operaciones con segmentos, trazado de la mediatriz de un segmento, de perpendiculares, construcción de ángulos con el compás y con las plantillas y determinación de bisectrices.

Dos clases deben ser suficientes para el desarrollo correcto de este tema.

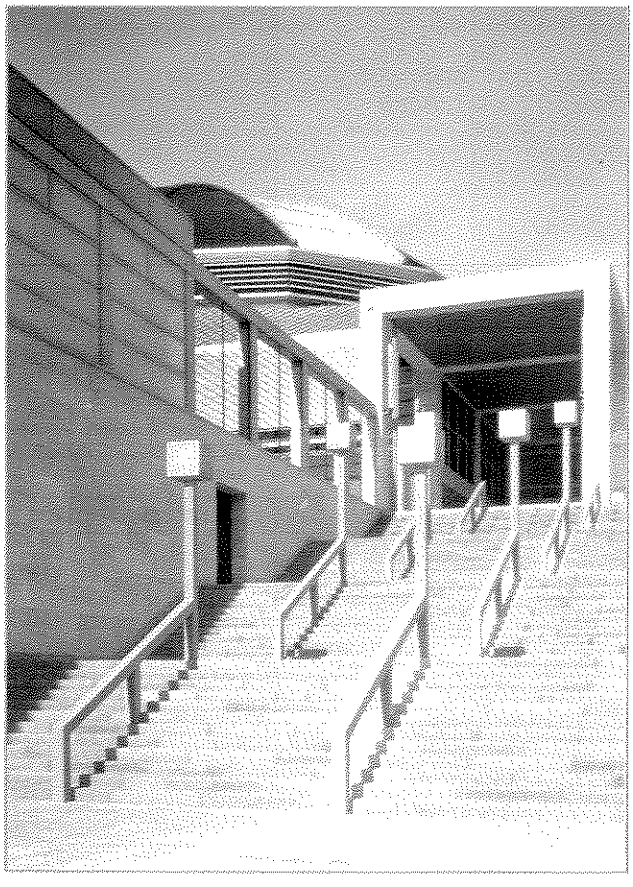


Fig. 1. Escalinata lateral del Palau Sant Jordi (Barcelona).

Introducción

En este tema se estudian una serie de construcciones geométricas sencillas, elementales y, a la vez, necesarias en construcciones posteriores de mayor dificultad.

La **rapidez** y la **precisión** son las dos principales características de un dibujo técnico y a ellas se ha de dedicar la mayor atención.

El consejo general para el estudio de "**las construcciones geométricas**" es que no se deben aprender de memoria las figuras, sino que, a partir de los datos y basándose en las propiedades geométricas de cada caso, se razone el problema y se fijen bien esas propiedades que constituyen "**el porqué**" de las operaciones a realizar.

Aunque son muchísimas las construcciones que se presentan en Dibujo Geométrico, a partir de ahora se hace un estudio razonado de aquellas que "**realmente**" son necesarias más adelante en Dibujo Técnico. Si se dominan estas construcciones sin necesidad de consultar constantemente apuntes o libros, se habrá dado el primer paso seguro en el aprendizaje de este maravilloso idioma que es el DIBUJO.

1. Concepto y designación de los elementos (Fig. 2)

PUNTO. Es la intersección de dos rectas.

Los puntos se designan por letras mayúsculas o con números: *A, B, C..., P, Q, R..., 1, 2, 3...*

LÍNEA RECTA. Es una sucesión de puntos en una misma dirección.

Las rectas se designan por letras minúsculas: *a, b, c..., p, q, r...*

LÍNEA CURVA. Es una sucesión de puntos que no están en la misma dirección.

Se designan por una letra minúscula: *curva c.*

SEGMENTO. Es una parte de recta limitada en sus extremos.

Se designa por letras minúsculas: *segmento a* o por dos letras mayúsculas en sus extremos: *segmento AB* o $\overline{AB}$.

SEMIRRECTA. Es una recta limitada en un extremo: *semirrecta O-r.*

ÁNGULO. Es la porción de plano comprendido entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto de intersección es el vértice.

Los ángulos se designan por una letra mayúscula en su vértice o por letras griegas minúsculas: *ángulo A, ángulo* β (beta), ángulo $\hat{A}$.

PLANO. Es la superficie formada por tres puntos no alineados. De esta definición deducimos que un plano queda también definido por dos rectas que se cortan, o que son paralelas, o por una recta y un punto que no se pertenecen.

Los planos se designan por letras griegas minúsculas: α (alfa), β (beta), δ (delta), π (pi)...

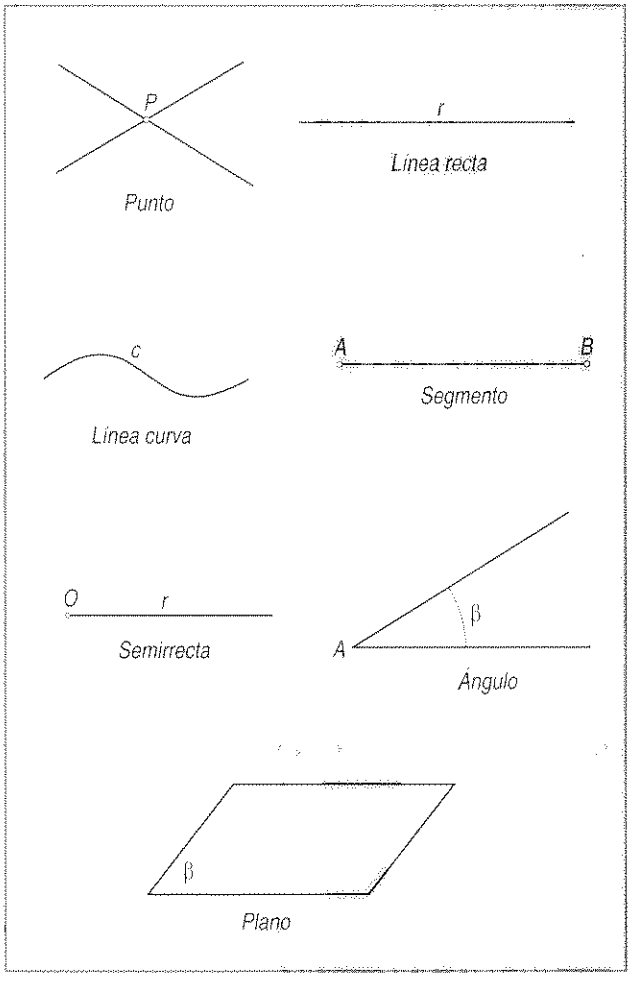
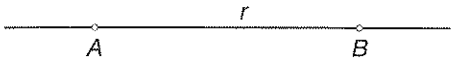


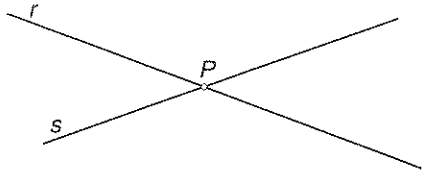
Fig. 2.

3. Operaciones con la regla y el compás (Fig. 3)

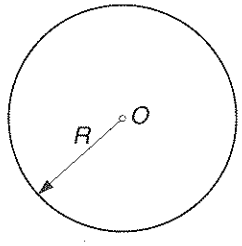
- Trazado de la recta r por dos puntos A y B:



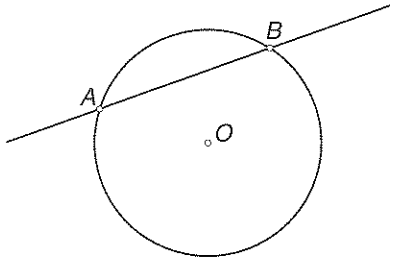
- Punto P de intersección de dos rectas r y s:



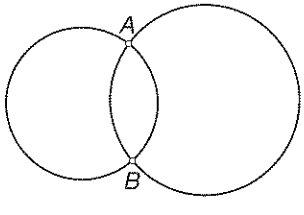
- Trazado de la circunferencia de centro O y radio R:



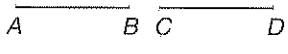
- Puntos A y B de intersección de una recta y una circunferencia:



- Puntos A y B de intersección de dos circunferencias:



- Transporte de un segmento:



- Transporte de un ángulo:

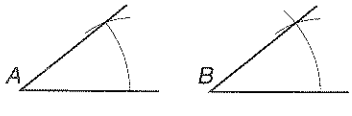


Fig. 3.

4. Concepto de lugar geométrico

LUGAR GEOMÉTRICO es el conjunto de puntos (del plano o del espacio) que gozan todos de una misma propiedad.

Dada la importancia de este concepto, a título de ejemplo, indicamos algunos "lugares geométricos":

- **Mediatriz de un segmento**: todos sus puntos equidistan de los extremos del segmento.
- **Bisectriz de un ángulo**: todos sus puntos equidistan de los lados del ángulo.
- **La circunferencia**: todos sus puntos equidistan del centro.
- **La elipse**: la suma de las distancias de cada punto de ella a otros dos puntos fijos, es constante.
- **La hipérbola**: la diferencia de las distancias de cada punto de ella a otros dos puntos fijos, es constante.
- **La parábola**: todos sus puntos equidistan de un punto y de una recta dados.
- **La esfera**: todos sus puntos equidistan del centro.

5. Principales signos geométricos

$\parallel$	*paralela a*
$\perp$	*perpendicular a*
$\widehat{COD}$	*Ángulo* COD
$\overset{\frown}{NM}$	*arco* NM
	ángulo recto
	triángulo
	cuadrado
$\varnothing$	*diámetro*
R	*radio*
d	*diámetro*
$\overline{RS}$	*segmento* RS
$\lvert$	*longitud*
$<$	*menor que*
$>$	*mayor que*
$\leqslant$	*igual o menor que*
$\geqslant$	*igual o mayor que*

6. Suma de segmentos (Fig. 4)

Para sumar los segmentos $a \equiv \overline{AB}$, $b \equiv \overline{CD}$ y $c \equiv \overline{EF}$, se colocan sobre una recta, uno a continuación de otro. El segmento resultante $\overline{NM} = a + b + c$ es la suma de los tres segmentos.

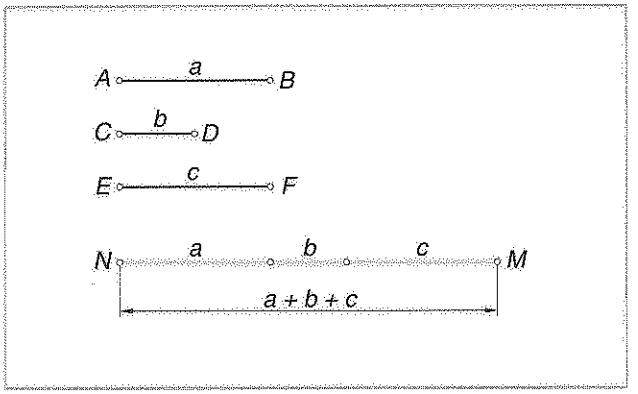


Fig. 4.

7. Diferencia de segmentos (Fig. 5)

Sean los segmentos $m \equiv \overline{AB}$ y $n \equiv \overline{CD}$; se coloca el segmento m y, superpuesto con él y a partir de su origen A, se sitúa el segmento n; el segmento $\overline{EB}$ es la diferencia. $\overline{EB} = m - n$.

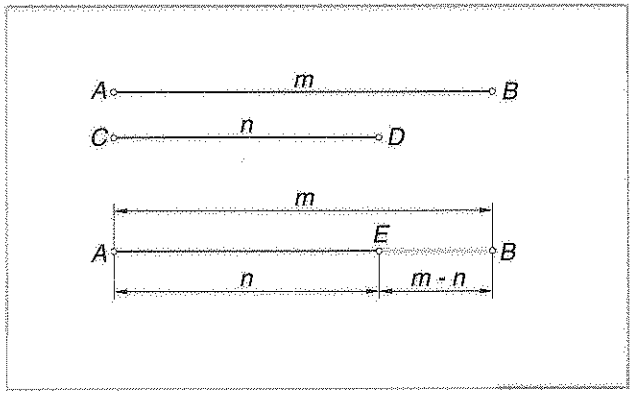


Fig. 5.

8. Trazado de la mediatriz de un segmento $\overline{AB}$ (Fig. 6)

Mediatriz de un segmento $\overline{AB}$ es la recta perpendicular a él en su punto medio. Tiene la propiedad de que todos sus puntos equidistan de los extremos A y B del segmento. Es, pues, un lugar geométrico, ya que todos sus puntos gozan de la misma propiedad.

Con centros en A y B y con un radio mayor que la mitad de $\overline{AB}$, se trazan los arcos *1* y *2* que se cortan en los puntos P y Q. Uniendo los puntos P y Q se obtiene la mediatriz m del segmento $\overline{AB}$.

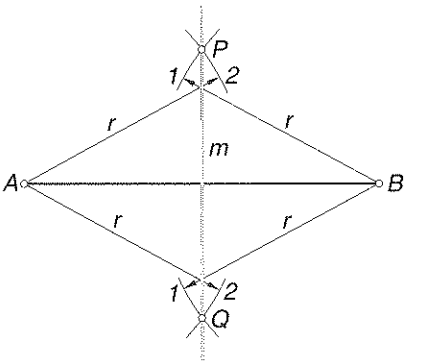


Fig. 6.

9. Aplicación del trazado de la mediatriz en la resolución de problemas

- **Trazado de la perpendicular a una recta t por un punto exterior P (Fig. 7).**

Sean la recta t y el punto P. Con centro en P y con radio arbitrario r, se traza un arco que corta a la recta t en los puntos A y B. La mediatriz del segmento $\overline{AB}$ es la solución. Se opera como en el caso anterior.

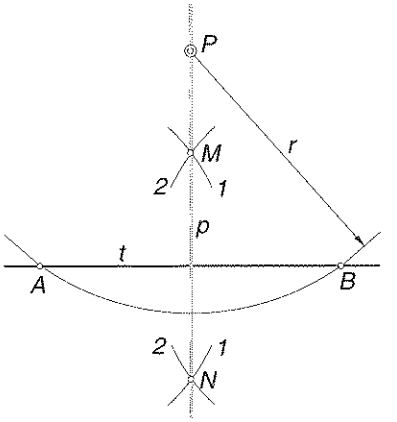


Fig. 7.

- **Trazado de la perpendicular a una recta r por un punto P de ella (Fig. 8).**

Tenemos la recta r y el punto P de ella. Con centro en P se traza un arco de radio arbitrario, que determina los puntos A y B. La mediatriz del segmento $\overline{AB}$ es la solución.

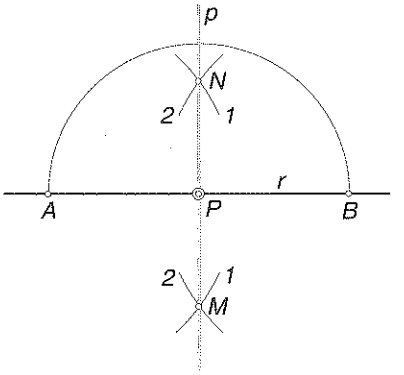


Fig. 8.

- **Trazado de la perpendicular a una semirrecta t en su extremo O** (Fig. 9).

  Con centro en O se traza un arco de radio $\overline{ON}$ arbitrario; con centro en N, otro arco del mismo radio, que corta en el punto M al anterior y con centro en M y el mismo radio se corta nuevamente en L al primer arco. La mediatriz del segmento $\overline{ML}$ es la recta p, perpendicular a la semirrecta en O.

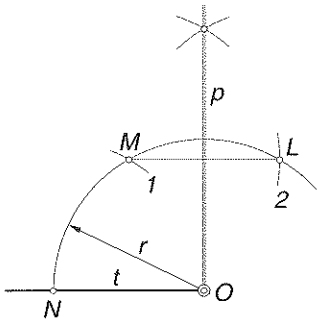


Fig. 9.

- **División de un arco AB de circunferencia en dos partes iguales** (Fig. 10).

  Se trazan la cuerda $\overline{AB}$ y la mediatriz m de ella. Esta mediatriz corta al arco $\overset{\frown}{AB}$ en el punto medio C.

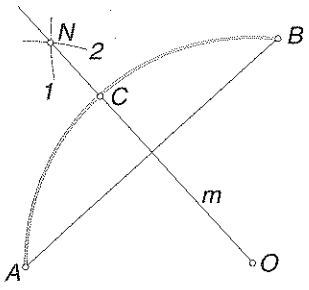


Fig. 10.

- **Trazado del arco de circunferencia que pasa por tres puntos** (Fig. 11).

  Sean los puntos A, B y C por los que ha de pasar la circunferencia. Se unen los puntos A con B y B con C y se trazan las mediatrices n y m de las cuerdas $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, las cuales se cortan en el punto O, centro de la circunferencia. Piénsese que este punto O, por pertenecer a las dos mediatrices, equidista de los tres puntos.

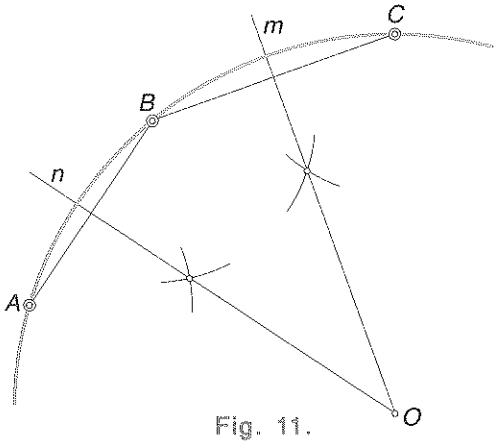


Fig. 11.

- **División de un segmento $\overline{AB}$ en 2, 4, 8..., 2^n partes iguales** (Fig. 12).

  Se traza primero la mediatriz de $\overline{AB}$, con lo cual se obtienen el punto N y los segmentos iguales $\overline{AN} = \overline{NB}$. Se trazan las mediatrices b y c de $\overline{AN}$ y $\overline{NB}$ y queda dividido en cuatro partes iguales, y así sucesivamente.

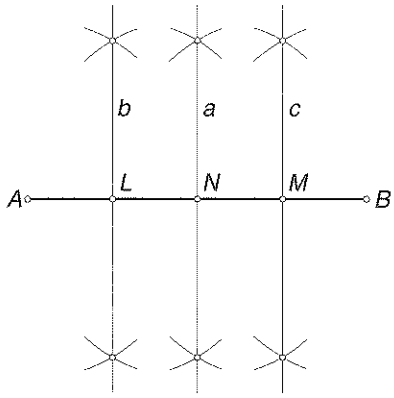


Fig. 12.

10. División de un segmento $\overline{AB}$ en un número cualquiera de partes iguales (Fig. 13)

Aplicamos el teorema de Thales, que dice: "Si dos rectas coplanarias son cortadas por un haz de paralelas, los segmentos determinados sobre una de las rectas son proporcionales a los determinados sobre la otra".

Se supone que hay que dividir el segmento $\overline{AB}$ en seis partes iguales. Por un extremo, el A, se traza una recta cualquiera r y se llevan sobre ella seis segmentos iguales de longitud arbitraria. El extremo C del último segmento se une con el B y por las divisiones *1, 2, 3, 4* y *5* se trazan paralelas a CB que dividen al segmento $\overline{AB}$ en las partes iguales deseadas.

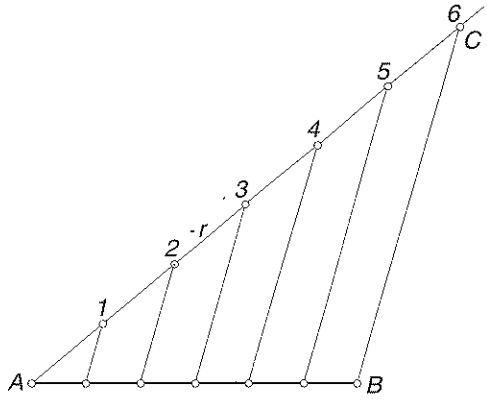


Fig. 13.

11. Rectas paralelas

Son las rectas coplanarias que no tienen ningún punto común, es decir, se cortan en el infinito.

12. Trazado de la recta paralela a otra por un punto P (Fig. 14)

Sean la recta t y el punto P. Con centro en P se traza un arco de radio r, arbitrario, que corta en N a la recta t. Con centro en N y el mismo radio, se traza el arco $\overset{\frown}{PM}$. Se toma $\overline{NR} = \overline{MP}$ con ayuda del arco 2 y se tiene el punto R. La recta $p \equiv PR$ es la solución.

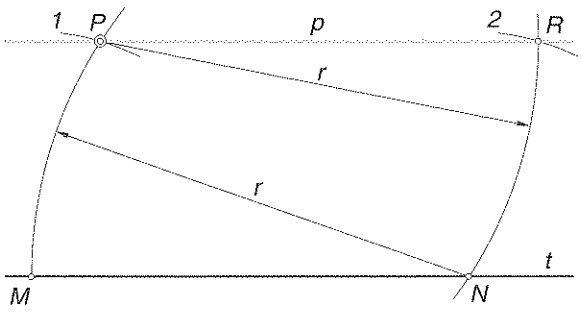


Fig. 14.

13. Ángulos (Fig. 15)

Un ángulo es la porción de plano comprendido entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Las semirrectas son los **lados** del ángulo y el punto de intersección es el **vértice**.

Un ángulo se mide en grados, minutos y segundos sexagesimales (15° = 15 grados; 15' = 15 minutos; 15" = 15 segundos). 1° = 60' y 1' = 60". También se puede medir en grados, minutos y segundos centesimales.

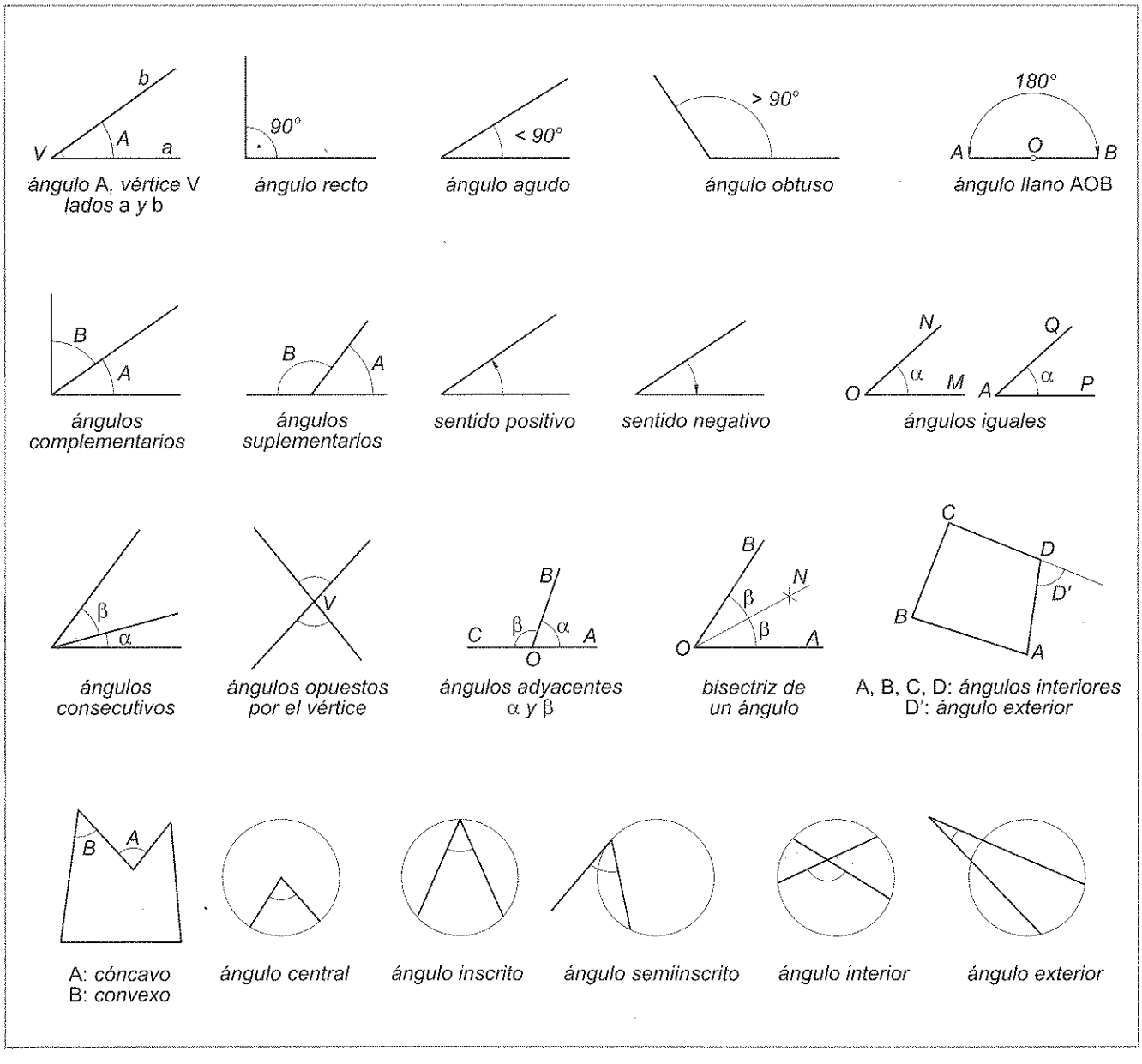


Fig. 15.

14. Construcción de un ángulo igual a otro (Fig. 16)

Tenemos el ángulo $\hat{N}$ formado por las rectas *a* y *b*. Se dibuja en él un arco cualquiera $\overline{AB}$ de vértice *V*; se toma una recta *a'* y en ella se fija el vértice *V'*; con centro en *V'* se traza el arco de radio $\overline{V'A'} = \overline{VA}$ y en este arco se toma $\overline{A'B'} = \overline{AB}$. El punto *B'* unido con *V'* da el lado *b'* del ángulo igual al propuesto.

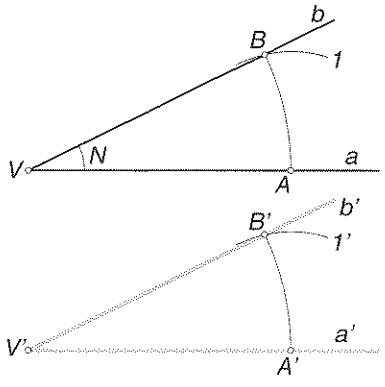


Fig. 16.

15. Suma de ángulos (Fig. 17)

Se trata de construir el ángulo que sea suma de otros dos conocidos, $\hat{A}$ y $\hat{B}$. Se construye, como en el ejercicio anterior, el ángulo $\hat{A}$ y a continuación, a partir del lado *b'*, se construye el ángulo $\hat{B}$. El ángulo $\hat{C}$ es la suma de los ángulos dados. En la figura se han llevado las cuerdas $\overline{1\text{-}2}$ y $\overline{3\text{-}4}$ en $\overline{1'\text{-}2'}$ y $\overline{3'\text{-}4'}$.

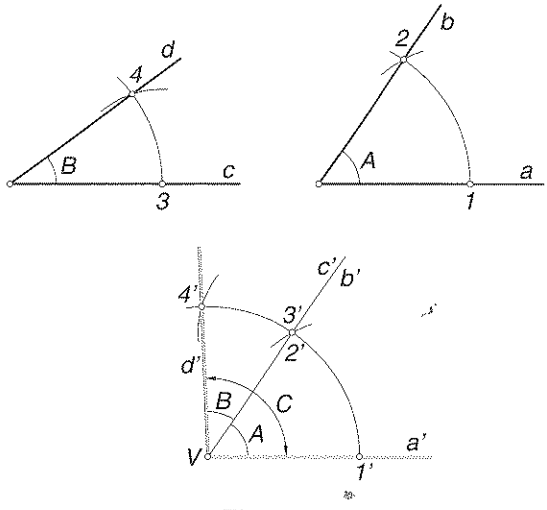


Fig. 17.

16. Diferencia de ángulos (Fig. 18)

Se dan los ángulos $\hat{A}$ y $\hat{B}$ y hay que hallar el ángulo que sea diferencia de los dos. Se dibuja primero el ángulo mayor $\hat{A}$, con ayuda de la cuerda $\overline{1\text{-}2}$ y luego a partir de *2* se toma la cuerda $\overline{3\text{-}4}$, con lo cual se obtiene el lado *c'*. El ángulo $\hat{C}$ es la solución.

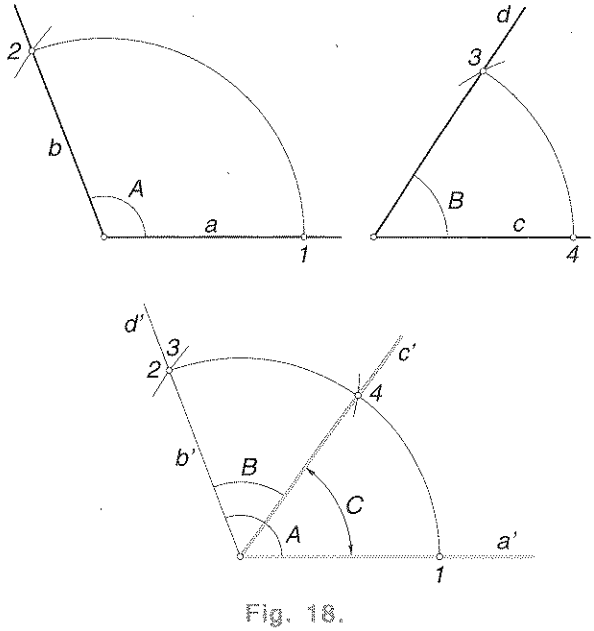


Fig. 18.

17. Trazado de la bisectriz de un ángulo

Primer método (Fig. 19):

Con centro en el vértice $\hat{A}$ se traza un arco $\overset{\frown}{1\text{-}2}$, de radio arbitrario, y con centros en *1* y *2*, los arcos *3* y *4* del mismo radio, los cuales se cortan en *B*. La recta *A*-*B* es la bisectriz del ángulo. Esta bisectriz, que divide el ángulo en dos partes iguales, es un lugar geométrico, ya que todos sus puntos equidistan de los lados del ángulo.

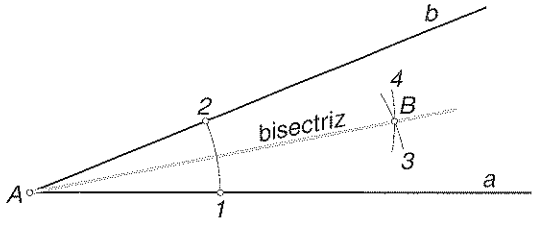


Fig. 19.

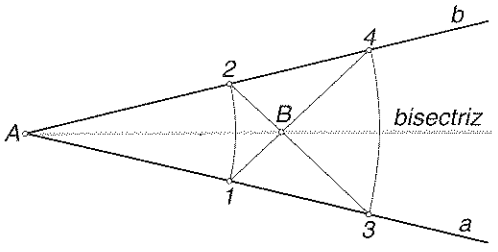


Fig. 20.

Segundo método (Fig. 20):

Con centro en *A* se trazan dos arcos cualesquiera $\widehat{1\text{-}2}$ y $\widehat{3\text{-}4}$. Las rectas *2-3* y *1-4* se cortan en *B*. La bisectriz es la recta *A-B*.

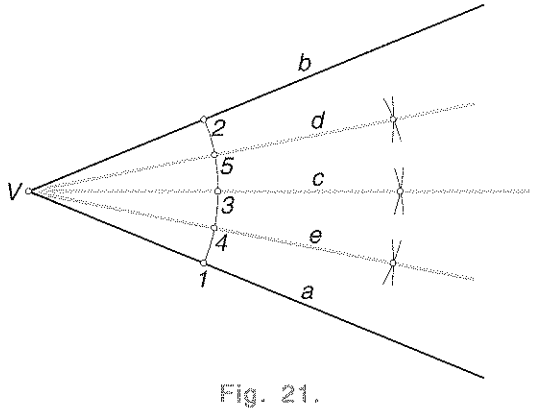


Fig. 21.

18. División de un ángulo en 2, 4, 8..., 2ⁿ partes iguales (Fig. 21)

Tenemos el ángulo de vértice *V* y lados *a* y *b*. La bisectriz *c* lo divide en dos partes iguales. Las bisectrices *d* y *e* de cada una de dichas partes dividen el ángulo en cuatro partes iguales. Para un mayor número de divisiones se sigue operando de la misma forma.

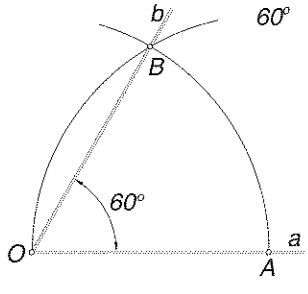


Fig. 22.

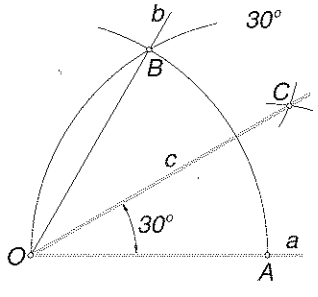


Fig. 23.

19. Construcción de ángulos

Ángulo de 60° (Fig. 22):

Con centros en *O* y en *A* se trazan dos arcos iguales que se cortan en *B*. Las rectas *a* y *b* forman 60°.

Ángulo de 30° (Fig. 23):

Basta trazar la bisectriz *c* del ángulo anterior.

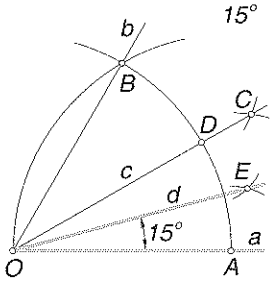


Fig. 24.

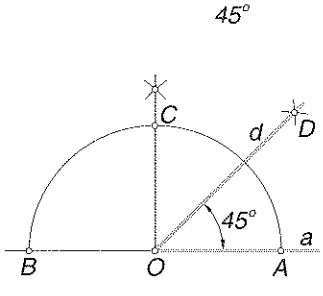


Fig. 25.

Ángulo de 15° (Fig. 24):

Se traza la bisectriz *d* del ángulo de 30° hallado anteriormente.

Ángulo de 45° (Fig. 25):

Se traza la bisectriz *d* del ángulo $\widehat{AOC}$ de 90°.

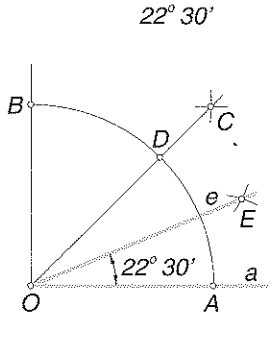


Fig. 26.

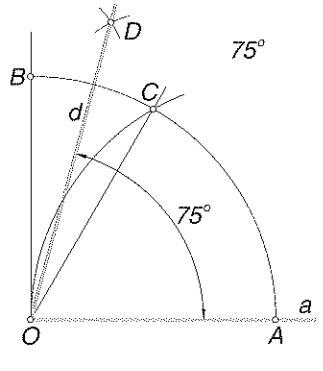


Fig. 27.

Ángulo de 22° 30' (Fig. 26):

Se traza la bisectriz del ángulo anterior.

Ángulo de 75° (Fig. 27):

Tenemos el ángulo $\widehat{AOB}$ de 90° y se construye el ángulo $\widehat{AOC}$ de 60°. El ángulo $\widehat{COB}$, diferencia de los anteriores, vale 30°; si trazamos la bisectriz $d \equiv OD$ del ángulo $\widehat{COB}$, tendremos el ángulo $\widehat{COD}$ de 15°. Segun esto, las rectas *a* y *d* forman 60° + 15° = 75°.

20. Construcción de ángulos con las plantillas (Fig. 28)

En la figura se indica con claridad la forma de colocar las plantillas para obtener algunos ángulos de gran aplicación.

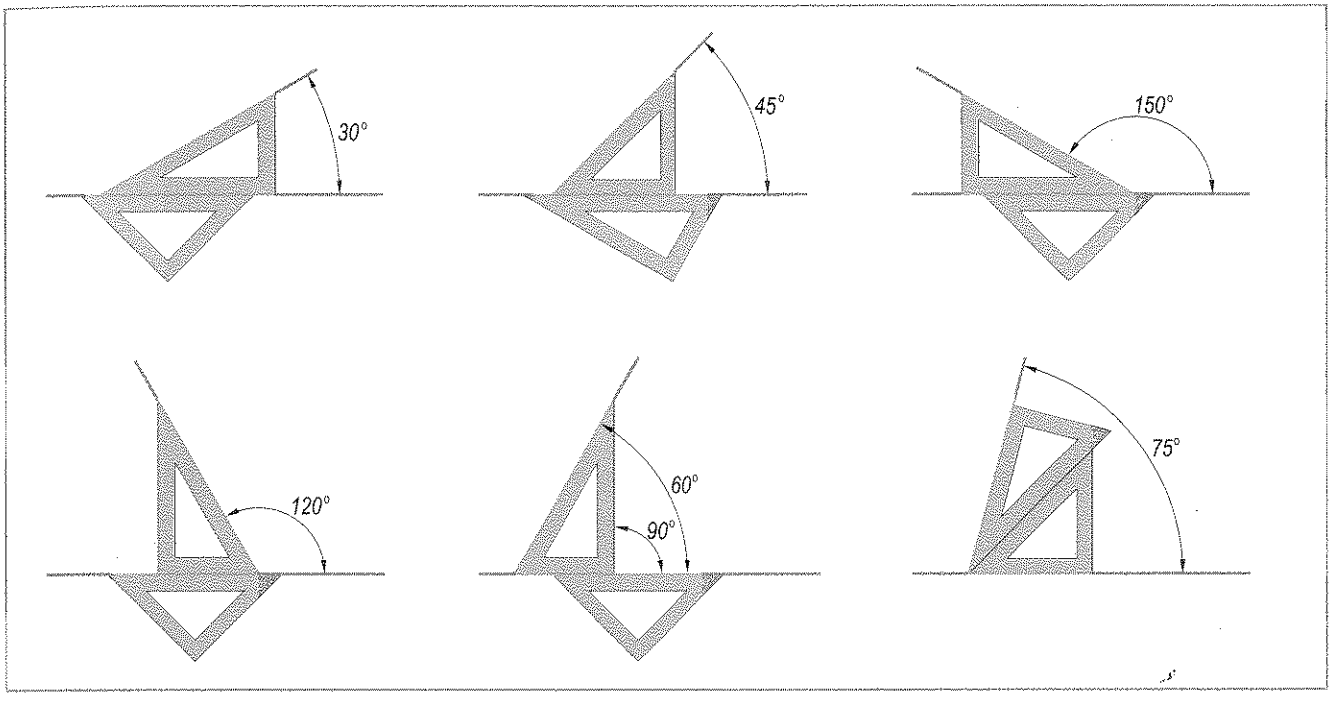
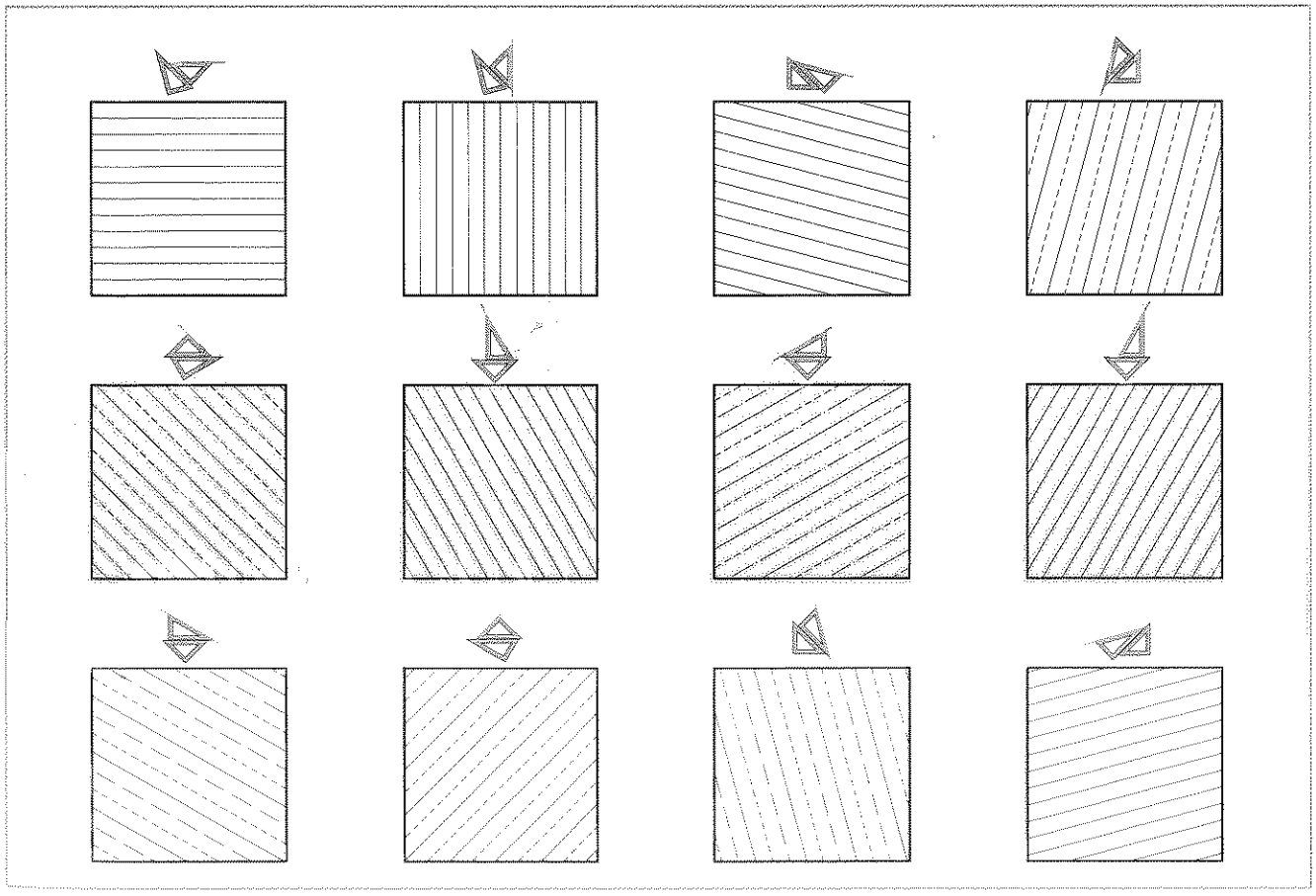
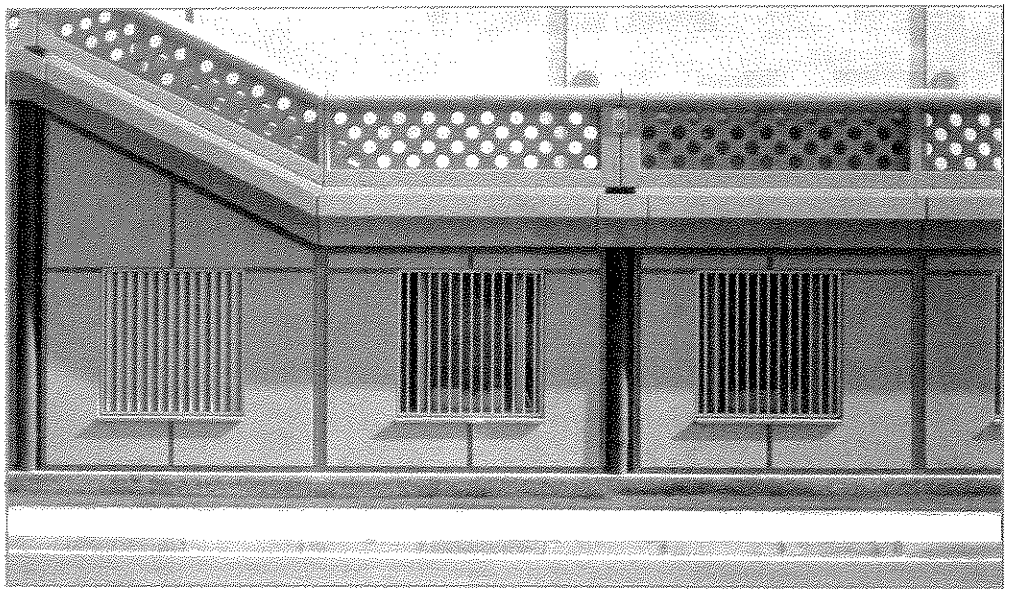


Fig. 28.

ACTIVIDADES

1. Ejecutar a tamaño doble los diferentes rayados de la figura. En la parte superior se indica la posición en que deben colocarse las plantillas.





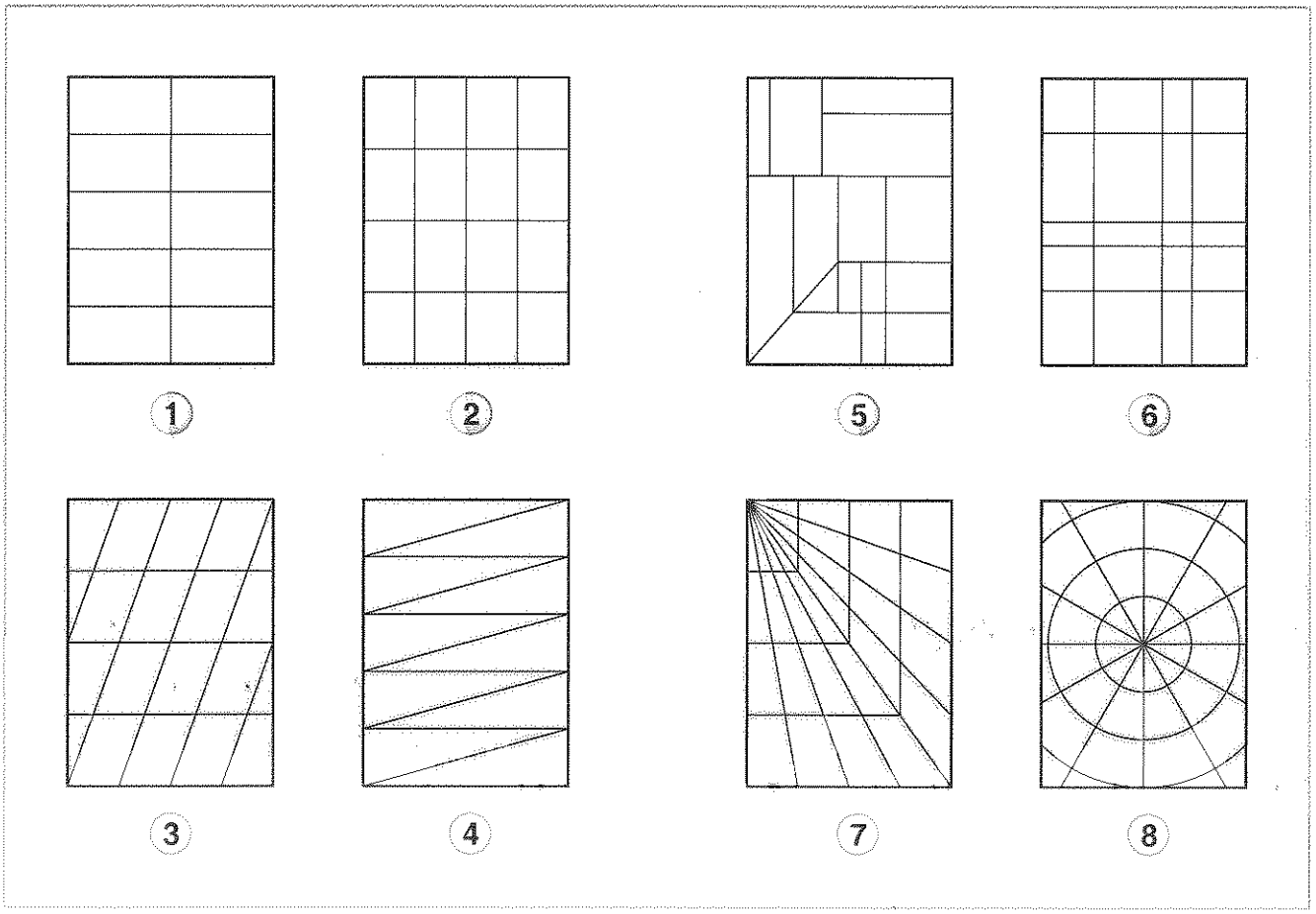
Aplicaciones geométricas en detalles urbanísticos.

2. **Estructura**. Es el ritmo que siguen los elementos de una composición en relación al conjunto. Estos elementos se disponen sobre ejes, los cuales siguen un orden de repetición sistemática, que es lo que da en conjunto la armonía de la composición. Según su ritmo se denomina:

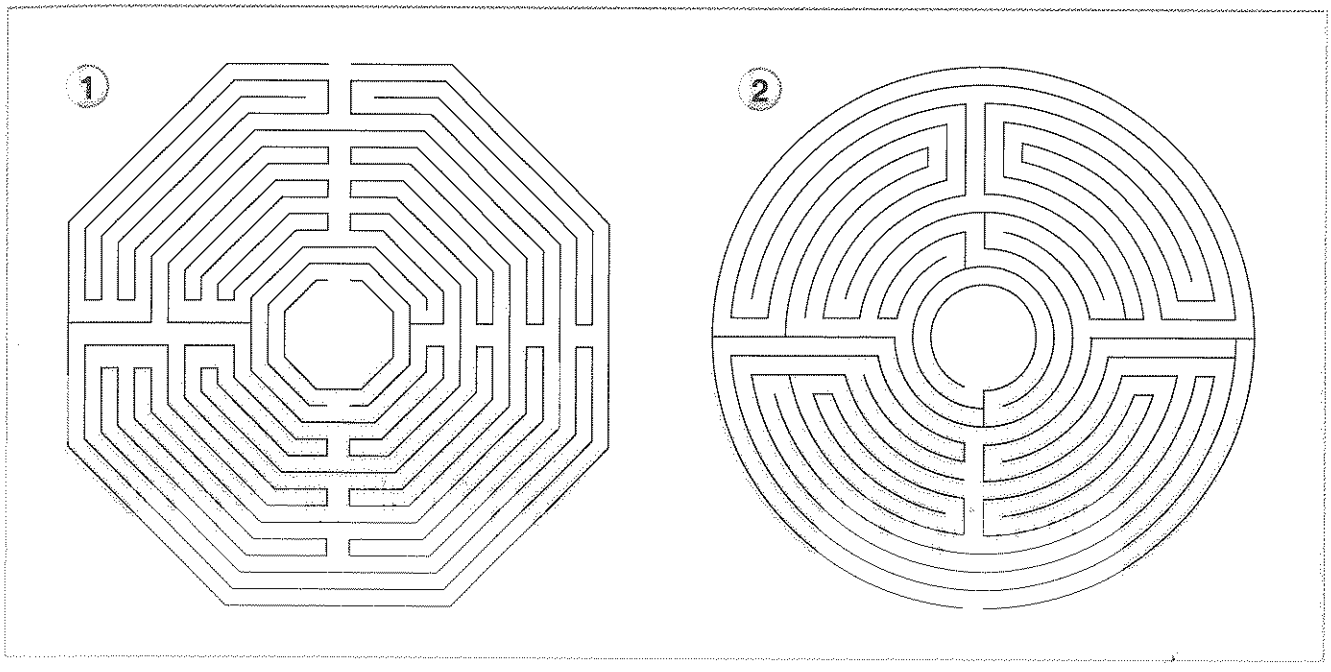
   Estructura perpendicular (1 y 2), estructura paralela (3 y 4).

   Estructura independiente (5 y 6), estructura radial (7 y 8).

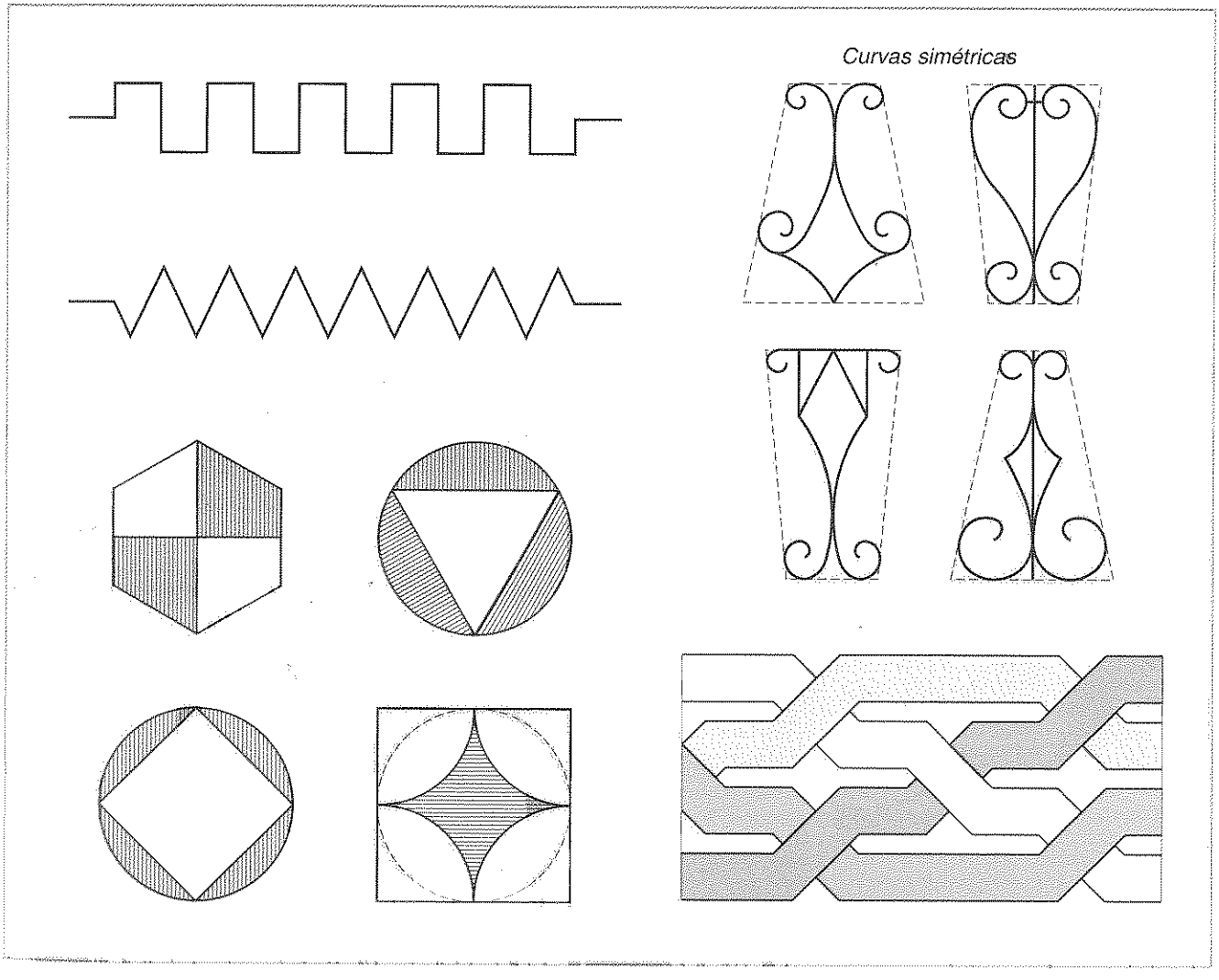
El alumno dibujará estas estructuras, primero a mano alzada y luego a limpio con instrumentos.



3. **Laberintos**. La figura 1 es un ejemplo inspirado en un laberinto que existió en la catedral de Amiens en Francia, con dos direcciones verdaderas y once falsas. La figura 2 es un laberinto circular con dos direcciones verdaderas y cuatro falsas.



4. **Dibujo a mano alzada.** El alumno debe acostrumbrarse a dibujar con lápiz a mano alzada. Le proponemos una serie de ejercicios sencillos para que vaya adquiriendo soltura.



5. **Dibujo a mano alzada.**

